

Projet Informatique 2ème semestre

Composants:

- Servo
- Thermo
- Capteur de température

Code:

```
# =====
# IMPORT DES LIBRAIRIES
# =====

# Permet de contrôler les broches (Pin) et le PWM (signal modulé)
from machine import Pin, PWM

# Librairie pour utiliser le capteur DHT11
import dht

# Gestion du temps (pause, délais)
import time

# =====
# INITIALISATION DU CAPTEUR DHT11
# =====

# On crée un objet "capteur" connecté sur la broche GP15
# → c'est la broche DATA du DHT11
capteur = dht.DHT11(Pin(15))

# =====
# INITIALISATION DU BUZZER
# =====

# Le buzzer est connecté sur GP14
buzzer = PWM(Pin(14))

# On définit une fréquence élevée (4000 Hz)
# → plus la fréquence est haute, plus le son est aigu
buzzer.freq(4000)
```

```

# =====
# INITIALISATION DU SERVO
# =====

# Le servo est connecté sur GP16
servo = PWM(Pin(16))

# Les servos fonctionnent généralement à 50 Hz
servo.freq(50)

# =====
# FONCTION : CONTRÔLER L'ANGLE DU SERVO
# =====

def set_servo_angle(angle):
    """
    Cette fonction permet de positionner le servo
    à un angle donné entre 0° et 180°.
    """

    # Sécurité : on limite l'angle entre 0 et 180
    angle = max(0, min(180, angle))

    # Conversion angle → signal PWM
    # 1000 = position mini
    # 9000 ≈ position max
    duty = int(1000 + (angle / 180) * 8000)

    # On envoie la valeur au servo
    servo.duty_u16(duty)

# =====
# FONCTIONS POUR LE BUZZER
# =====

def buzzer_on():
    """
    Active le buzzer avec une puissance élevée.
    """
    buzzer.duty_u16(60000) # presque le max (65535)

def buzzer_off():

```

```
"""
```

```
Coupe complètement le buzzer.
```

```
"""
```

```
buzzer.duty_u16(0)
```

```
# =====  
# BOUCLE PRINCIPALE  
# =====
```

```
while True:
```

```
    try:
```

```
        # -----
```

```
        # IMPORTANT : le DHT11 est lent
```

```
        # → on attend 2 secondes avant chaque lecture
```

```
        # -----
```

```
        time.sleep(2)
```

```
        # Demande une mesure au capteur
```

```
        capteur.measure()
```

```
        # Récupère la température en degrés Celsius
```

```
        temperature = capteur.temperature()
```

```
        # Affiche la température dans la console
```

```
        print("Température :", temperature, "°C")
```

```
        # -----
```

```
        # CONTRÔLE DU SERVO
```

```
        # -----
```

```
        # On transforme la température en angle :
```

```
        # 0°C → 0°
```

```
        # 50°C → 180°
```

```
        angle = (temperature / 50) * 180
```

```
        # On applique l'angle au servo
```

```
        set_servo_angle(angle)
```

```
        # -----
```

```
        # CONTRÔLE DU BUZZER (SEUIL = 40°C)
```

```
        # -----
```

```
        if temperature >= 40:
```

```
            # Si la température dépasse 40°C :
```

```
            # → le buzzer s'active (alerte chaleur)
```

```
            buzzer_on()
```

```
        else:
```

```
            # Sinon → silence
```

```
buzzer_off()
```

```
except OSError as e:
```

```
    # Si erreur de lecture du DHT11
```

```
    print("Erreur DHT11 :", e)
```

```
    print("👉 Vérifie câblage + résistance pull-up")
```

```
# Petite pause avant la boucle suivante
```

```
time.sleep(1)
```